

工程管理硕士工程管理领域专业学位研究生培养方案

(代码: 125601 授 工程管理硕士 专业学位)

一、领域简介

2010 年, 国务院学位委员会正式批准并设置工程管理硕士 (Master of Engineering Management, 简称 MEM) 专业学位。工程管理的精髓是“系统整合”, 是工程管理人员在特定产业环境中对特定形式技术集成体的管理, 是针对工程实践而进行的决策、计划、组织、指挥、协调与控制。工程管理主要包括工程建设项目实施中的管理, 重要复杂的新产品、设备、装备在开发、制造、生产过程中的管理, 技术创新、技术改造、转型、转轨、与国际接轨的管理, 产业、工程和科技的重大布局与发展战略的研究与管理等。

武汉科技大学是首批获得工程管理硕士专业学位授权点的培养单位, 2012 年开始招收首批 MEM 学员, 2015 年通过教育部学位授权点专项评估。

二、培养目标

培养具备良好的政治思想素质和职业道德素养, 掌握系统的管理理论、现代管理方法以及相关工程领域的基础理论和专门知识, 熟悉相关法律法规, 能在国内外工程管理领域有效推动工程技术创新与技术发展, 能够有效决策、组织和完成工程实践及技术开发等活动的高层次、复合型工程管理专业人才。

培养基本要求如下:

- 1、具有良好的道德品质和文化素养;
- 2、具有较强的决策、组织和完成工程实践及技术开发等活动的能力;
- 3、系统掌握工程经济学和现代管理理论与方法等基础理论知识、相关工程领域基础理论和专门知识, 熟悉相关法律法规;
- 4、系统掌握工程/项目管理、工程造价管理、工程招投标与合同管理、工程质量与安全管理、工程/项目管理软件应用、房地产开发与经营等专业知识。

三、培养方向

- 1、建设工程管理
- 2、制造与服务工程管理
- 3、工程项目管理

四、学制及学习年限

基本学制为 3 年。全日制学习年限一般为 2~4 年, 非全日制学习年限一般为 3~5 年。

五、培养方式

课堂教学以有利于培养学生的管理思维能力为原则, 强调采用案例教学, 专业课程至少有五分之一的学习采用案例教学。工程管理概论、工程造价管理、工程招投标与合同管理和项目风险管理等课程具有实践经验的专家参与授课。

在课堂教学之外, 开设各类专题讲座与论坛等实践实习环节, 并强调学生自主学习。必修课程修学

完成后，在校内导师和校外导师的共同指导下完成其它课程及学位论文开题及写作工作。

六、课程设置与学分

课程体系按照必修课（含公共必修课和专业核心课）、选修课和实习实践等模块化设置。课程设置详见附件。

总学分分为课程教学、实践环节和研究环节三大类，学生必须至少修满 42 学分。分两个阶段进行，第一阶段包括：必修课程 19 学分，选修课程不少于 12 学分，实践环节 4 学分，讲座不少于 2 学分，文献阅读与开题报告 2 学分；第二阶段包括：论文中期进展报告 1 个学分，专业学位论文 2 个学分。

学生必须修满第一阶段规定的 39 学分方可申请学位论文写作与答辩，完成第二阶段任务，方可申请工程管理硕士学位。

七、实践环节

实践环节共计 4 学分。其中：

1、体验式管理训练（1 学分）：学生必须参加学校组织的体验式管理训练活动（如拓展训练等），成绩合格方可取得该学分。

2、专业实践计划（1 学分）：学生在学习期间必须参加专业实习实践活动，可结合毕业论文的选题进行，也可结合学生的工作实践进行。专业实习实践活动采用集中与分散相结合的方式，学生在校内、校外导师的指导下制定与提交专业实习实践活动计划。专业实习实践活动一般在第 3、4 学期进行。

3、专业实践总结及报告专业实习实践（2 学分）：专业实习实践活动结束后，必须向校内导师和校外导师提交相应报告，并由校内、校外导师组成的小组作出评审，小组评审通过后，成绩合格者可取得相应学分。

八、研究环节

研究环节共 7 学分。其中：

1、行业前沿讲座（2 学分）：学生在学习期间必须参加至少 4 次以上讲座，并根据每次讲座内容按要求撰写心得体会，以书面形式提交给教育中心，方可获得该次讲座学分。

2、文献阅读与开题报告（2 学分）：开题报告是保证学位论文质量的重要环节。学生应在第 3 学期完成文献阅读任务和学位论文开题报告，要求提交开题报告至论文答辩时间，周期不少于 9 个月，完成后方可取得该项学分。

3、论文中期进展报告（1 学分）。研究生以书面及答辩形式对学位论文的进展情况进行中期进展汇报，记 1 学分。

4、专业学位论文（2 学分）。研究生完成学位论文撰写，通过论文盲审和学位论文答辩，记 2 学分。

九、学位论文

专业学位论文(2 学分)：专业学位论文工作是研究生培养的重要组成部分，工程管理硕士（MEM）学位论文选题应密切结合工程管理实际，学位论文可以是工程管理项目设计、专题研究或案例分析报告，论文工作应反映解决实际问题的新思想、新方法和新进展，并有良好的经济效益和社会效益，体现解决工程管理实际问题的能力。论文写作要求概念清晰，条理清楚，文字通顺。具体要求按《武汉科技大学关于学位论文撰写格式统一要求的规定》执行。论文工作时间应不少于 9 个月，文字量不少于 3 万字。

工程管理硕士（MEM）学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文

检测规定（试行）》等文件执行。学位论文应有 2 位专家评阅，其中 1 位专家来自校外。MEM 学生的论文答辩委员会由 5 人组成，其中应有相关行业工程实践领域具有高级专业技术职称的专家 1 名。MEM 学生在通过学位论文答辩后，方可申请授予工程管理硕士学位。

工程管理硕士（MEM）工程管理领域专业学位硕士研究生课程计划表

类别		课程编号	课程名称	课程英文名称	学时	学分	开课学期	备注
必修课	公共必修课	19ZA05401	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	必修课 ≥19 学分
		15ZA05303	中国特色社会主义理论与实践研究	Study on the Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics	32	2	1	
		19ZA05403	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	
		19ZA05404	工程伦理	Engineering Ethics	16	1	2	
		20BS05002	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	
	专业核心课	19ZD05401	高级管理学*	Advanced Management	32	2	1	
		19ZD05402	管理定量分析方法*	Managerial Quantitative Analysis Methods	32	2	1	
		15ZD05401	工程经济学	Engineering Economics	32	2	2	
		15ZD05402	工程管理概论	Introduction to Engineering Management	32	2	2	
		15ZD05403	系统工程概论	Introduction to Systems Engineering	32	2	3	
		19ZD05403	项目计划与控制	Project Planning & Control	32	2	3	
选修课	专业选修课	15ZX05401	工程质量与安全管理*	Engineering Quality & Safety Management	32	2	3	选修课 ≥12 学分
		15ZX05402	工程招投标与合同管理	Engineering Bidding and Contract Management	32	2	3	
		17ZX05403	工程造价管理*	Construction Cost Management	32	2	2	
		17ZX05404	项目管理软件	Project Management Software	32	2	4	
		15ZY05401	人力资源与团队管理	Human resources and Team Management	32	2	1	
		15ZY05402	营销管理	Marketing Management	32	2	1	
		15ZY05403	房地产开发与管理	Development & Management of Real Estate	32	2	4	

		15ZY05404	管理会计	Managerial Accounting	32	2	3	
		19ZY05401	运营管理	Operations management	32	2	4	
		15ZY05312	服务管理学	Service Management	32	2	4	
		15ZY05306	电子商务与信息技术	E-business& Information Technology	32	2	4	
		17ZY05413	组织行为与管理沟通	Organizational Behavior & Managerial Communication	32	2	1	
		17ZY05414	项目风险管理*	Engineering Project Risk Management	32	2	3	
		17ZY05415	项目投资与融资	Project Investment and Financing	32	2	4	
		17ZY05416	建设法规	Construction Laws and Regulations	32	2	3	
		17ZY05417	应用统计学	Applied Statistics	32	2	4	
		17ZY05418	技术创新管理	Technical Innovation Management	32	2	4	
课程总学分		≥31 学分						
实习实践	ZSJ05302	体验式管理训练	Experiential Management Training	1 次	1	1		
	20ZSJ05401	专业实践计划	Professional Practice Program		1	4		
	20ZSJ05402	社会实践报告	Social practice report		2	5		
实习实践学分		=4 学分						
研究环节	20ZYJ05401	行业前沿讲座	Lectures	4 次	2	1-4		
	20ZYJ05402	文献阅读与开题报告	Topics Report		2	4		
	20ZYJ05403	论文中期进展报告	Mid-term Evaluation		1			
	19ZYJ05403	学位论文	Dissertation		2	5		
研究环节学分		=7 学分						

附注：加“*”号课程为重点建设课程